UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DA COMPUTAÇÃO

CK0181 - 2025.2 - T01A

AULA 13 - 22/10/2025

INDUÇÃO MATEMÁTICA

0. PRELIMINAR:

RACIOCÍNIO DEDUTIVO

×

RACIOCÍNIO INDUTIVO

→ DE PARTICULARES P/ O GERAL.

1. INDUÇÃO MATEMÁTICA

PARA TODA PROPRIEDADE P,

SE:

a) $P(0)$, → BASE

E

b) $\forall n \in \mathbb{N}, \underbrace{P(n)}_{\text{HIPÓTESE DE INDUÇÃO}} \rightarrow P(n+1)$, → PASSO

ENTÃO, $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$.

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \ldots\}$

(BASE $\wedge$ PASSO) $\longrightarrow$ CONCLUSÃO

22 de out. de 2025, 11:56

2. Exemplo: Soma de Progressão Aritmética

Quanto vale $1+2+3+\ldots+n$?

Observe:

$$S_n = 1 + 2 + 3 + \cdots + n-1 + n$$
$$+$$
$$S_n = n + n-1 + \cdots 2 + 1$$

$$2S_n = \underbrace{(n+1)+(n+1)+\cdots+(n+1)+(n+1)}_{n \text{ termos}}$$

$$\therefore\ 2S_n = (n+1)n$$

$$\therefore\ S_n = \frac{(1+n)n}{2}.$$

3. Tornando o argumento preciso:

a) A sequência:

$$a_i = i,\ \forall i \in \mathbb{N}$$

$a_0 = 0$
$a_1 = 1$
$a_2 = 2$, etc.

b) O somatório

$$\begin{cases} S_0 = a_0 \\ S_{i+1} = S_i + a_{i+1},\ \forall i \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

$S_0 = a_0$
$S_1 = S_0 + a_1 = a_0 + a_1$
$S_2 = S_1 + a_2 = a_0 + a_1 + a_2$,
etc.

22 de out. de 2025, 11:56

c) <u>TEOREMA</u>: $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$\underbrace{S_n = \frac{(a_0 + a_n)(n+1)}{2}}_{P(n)}.$$

$n+1$ TERMOS DE a_0 A a_n

<u>PROVA</u>:

SEJA $P(n)$ A AFIRMAÇÃO

$$S_n = \frac{(a_0 + a_n)(n+1)}{2}.$$

NÓS PROVAREMOS QUE, $\forall n \in \mathbb{N}$, $P(n)$, POR INDUÇÃO:

· <u>BASE</u>: "TQMQ" $P(0)$, ISTO É, QUE

$$S_0 = \frac{(a_0 + a_0)(0+1)}{2}$$

O QUE VALE, POIS

$$\frac{(a_0 + a_0)(0+1)}{2} = a_0$$

E, POR DEFINIÇÃO, $S_0 = a_0$, O QUE CONCLUI A BASE.

· <u>PASSO</u>: "TQMQ", $\forall n \in \mathbb{N}$, $P(n) \rightarrow P(n+1)$.

SEJA ENTÃO n UM NATURAL QUALQUER E SUPONHA QUE VALE $P(n)$, OU SEJA, QUE

HIPÓTESE DE INDUÇÃO (H.I.)

$$S_n = \frac{(a_0 + a_n)(n+1)}{2};$$

"TQMQ" $P(n+1)$, OU SEJA,

Q

S

DE

S

= (

= a_0

=

=

= (

22 de out. de 2025, 11:56

$\cdots 0$

$= a_0,$

$\forall n \in \mathbb{N},$

$).$

TURAL

QUE

, QUE

$+1)$

U SEJA,

QUE

$$S_{n+1} = \frac{(a_0 + a_{n+1})(n+1+1)}{2}.$$

DE FATO, TEMOS:

$$S_{n+1} = S_n + a_{n+1} \quad // \text{DEF. } \Sigma$$

$$= \frac{(a_0 + a_n)(n+1)}{2} + a_{n+1} \quad // \text{H.I.}$$

$$= \frac{\overset{0}{a_0}(n+1) + \overset{n}{a_n}(n+1) + 2\overbrace{a_{n+1}}^{n+1}}{2}$$

$$= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2}$$

$$= \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

$$= \frac{(\overset{0}{a_0} + \overset{n+1}{a_{n+1}})(n+2)}{2} \quad \boxtimes$$

$$\left[S_0 = \frac{(a_0 + a_0)(0+1)}{2} \right]$$

$$\wedge$$

$$\left[\begin{array}{l} \forall n \in \mathbb{N}, \\ S_n = \frac{(a_0 + a_n)(n+1)}{2} \\ \longrightarrow \\ S_{n+1} = \frac{(a_0 + a_{n+1})(n+1+1)}{2} \end{array} \right]$$

$\forall n$

$\{ T$

$\hookrightarrow$

22 de out. de 2025, 11:57